2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年辽宁卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{-1+i}{1+i}-1$ 在复平面内，z 所对应的点在（ ）

B

有 $\frac{-1+i}{1+i}=\frac{(-1+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=i$，所以 $z=i-1=-1+i$. 该复数的实部为负，虚部为正，故它所对应的点在第二象限，选 B.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在是函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续的（ ）

B

若函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则由连续性的定义可知 $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，因此极限存在是连续的必要条件. 但极限存在不一定连续，例如令 $f(x)=1$（$x\neq x_0$），$f(x_0)=0$，则极限存在而函数在 x_0 处不连续. 因此极限存在是必要而不充分的条件，选 B.

A. 充分而不必要的条件　　B. 必要而不充分的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

3. 设袋中有 80 个红球，20 个白球，若从袋中任取 10 个球，则其中恰有 6 个红球的概率为（ ）

D

从 100 个球中任取 10 个球的取法数为 C_{100}^{10}. 恰有 6 个红球时，需从 80 个红球中取 6 个，并从 20 个白球中取 4 个，故所求概率为 $\frac{C_{80}^{6}C_{20}^{4}}{C_{100}^{10}}$， 对应选项 D.

A. $\frac{C_{80}^{4}\cdot C_{10}^{6}}{C_{100}^{10}}$
B. $\frac{C_{80}^{6}\cdot C_{10}^{4}}{C_{100}^{10}}$
C. $\frac{C_{80}^{6}\cdot C_{20}^{4}}{C_{100}^{10}}$
D. $\frac{C_{80}^{6}\cdot C_{20}^{4}}{C_{100}^{10}}$

4. 已知 m，n 是两条不重合的直线，α，β，γ 是三个两两不重合的平面，给出下列四个命题：

begin{circlelist} item 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\alpha$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 m，n 是异面直线，$m\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\subset\beta$，$n\parallel\alpha$，则 $\alpha\parallel\beta$. end{circlelist}

其中真命题是（ ）

D

命题[1]正确：同一直线垂直于两个平面时，这两个平面的法线方向均与该直线平行；又因两平面不重合，所以 $\alpha\parallel\beta$.

命题[2]不正确. 例如取 $\alpha:z=0$、$\gamma:x=0$、$\beta:y=0$，则 $\alpha\perp\gamma$、$\beta\perp\alpha$，但 α 与 β 相交.

命题[3]不正确. 例如在 $\alpha:z=0$ 内取 m 为 x 轴，在 $\beta:y=1$ 内取与 m 平行的直线 n，则 $m\parallel n$，但 α 与 β 不平行.

命题[4]正确. 若 α 与 β 相交，设交线为 l. 由 $m\subset\alpha$ 且 $m\parallel\beta$，得 $m\parallel l$；由 $n\subset\beta$ 且 $n\parallel\alpha$，得 $n\parallel l$. 于是 $m\parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾，所以 $\alpha\parallel\beta$. 因此真命题是[1]和[4]，选 D.

A. “①”和“②”　　B. “①”和“③”　　C. “③”和“④”　　D. “①”和“④”

5. 函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 的反函数是（ ）

C

设原函数的函数值为 y，则 $e^y=x+\sqrt{x^2+1}$. 由于 $\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=1$，有 $e^{-y}=\sqrt{x^2+1}-x$. 两式相减得 $2x=e^y-e^{-y}$，即 $x=dfrac\{e^y-e^{-y}\}2$. 交换 x，y，反函数为 $y=dfrac\{e^x-e^{-x}\}2$，选 C.

A. $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$
B. $y=\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$
C. $y=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$
D. $y=-\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

6. 若 $\log_{2a}\frac{1+a^2}{1+a}<0$，则 a 的取值范围是（ ）

C

对数有意义要求 $a>0$ 且 $2a\neq1$. 当 $a>\frac12$ 时，底数 $2a>1$，要使对数小于零，必须有 $0<\frac{1+a^2}{1+a}<1$. 因 $a>0$，前一个不等式自动成立；后一个不等式等价于 $a^2<a$，即 $0<a<1$. 因而得到 $\frac12<a<1$.

当 $0<a<\frac12$ 时，$0<2a<1$，对数小于零要求真数大于 1，即 $a^2>a$，这与 $0<a<\frac12$ 矛盾. 故取值范围为 $\left(\frac12,1\right)$，选 C.

A. $\left(\frac12,+\infty\right)$　　B. $(1,+\infty)$
C. $\left(\frac12,1\right)$　　D. $\left(0,\frac12\right)$

7. 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $otimes$：$xotimesy=x(1-y)$. 若不等式 $(x-a)otimes(x+a)<1$ 对任意实数 x 成立，则（ ）

C

由运算定义，$(x-a)otimes(x+a)=(x-a)(1-x-a)=-x^2+x+a^2-a$. 因此题设不等式对任意实数 x 成立，等价于 $-x^2+x+a^2-a<1$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$. 左侧关于 x 的最大值在 $x=\frac12$ 处取得，最大值为 $\frac14+a^2-a$. 所以

$$\frac14+a^2-a<1\Leftrightarrow a^2-a-\frac34<0\Leftrightarrow-\frac12<a<\frac32$$

故选 C.

A. $-1<a<1$　　B. $0<a<2$
C. $-\frac12<a<\frac32$　　D. $-\frac32<a<\frac12$

8. 若钝角三角形三内角的度数成等差数列，且最大边长与最小边长的比值为 m，则 m 的范围是（ ）

B

设三个内角依次为 $\frac\pi3-t$、$\frac\pi3$、$\frac\pi3+t$. 因三角形为钝角三角形，最大角满足 $\frac\pi3+t>\frac\pi2$，又必须小于 $\frac{2\pi}{3}$，故 $\frac\pi6<t<\frac\pi3$. 由正弦定理，最大边与最小边的比值为 $m=\frac{\sin\left(\frac\pi3+t\right)}{\sin\left(\frac\pi3-t\right)}$. 对 m 求导得 $m'(t)=\frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\sin^2\left(\frac\pi3-t\right)}>0$. 当 $t\to\frac\pi6+$ 时，$m\to\frac{1}{\frac12}=2$；当 $t\to\frac\pi3-$ 时，分母趋于 0^+，故 $m\to+\infty$. 因而 $m\in(2,+\infty)$，选 B.

A. $(1,2)$　　B. $(2,+\infty)$　　C. $[3,+\infty)$　　D. $(3,+\infty)$

9. 若直线 $2x-y+c=0$ 按向量 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$ 平移后与圆 $x^2+y^2=5$ 相切，则 c 的值为（ ）

A

平移后直线上的点 (x,y) 对应于原直线上的点 $(x-1,y+1)$，所以平移后的直线方程为 $2(x-1)-(y+1)+c=0$，即 $2x-y+c-3=0$. 该直线与圆 $x^2+y^2=5$ 相切，当且仅当原点到直线的距离等于圆半径 $\sqrt{5}$，即 $\frac{|c-3|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$. 所以 $|c-3|=5$，得 $c=8$ 或 $c=-2$，选 A.

A. 8 或 -2　　B. 6 或 -4　　C. 4 或 -6　　D. 2 或 -8

10. 已知 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的单调函数，实数 $x_1\neq x_2$，$\lambda\neq -1$，$\alpha=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，$\beta=\frac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}$. 若 $|f(x_1)-f(x_2)|<|f(\alpha)-f(\beta)|$，则（ ）

A

不妨设 $x_1<x_2$. 若 $\lambda\geq 0$，则有 $\alpha=\frac{1}{1+\lambda}x_1+\frac{lambd}{a}\{1+\lambda\}x_2$，$\beta=\frac{lambd}{a}\{1+\lambda\}x_1+\frac{1}{1+\lambda}x_2$，所以 α，$\beta\in[x_1,x_2]$. 因 f 单调，区间 $[\alpha,\beta]$ 上的函数值差的绝对值不超过区间 $[x_1,x_2]$ 上端点函数值差，即 $|f(\alpha)-f(\beta)|\leq|f(x_1)-f(x_2)|$，与题设矛盾. 因此必须有 $\lambda<0$，选 A.

A. $\lambda<0$　　B. $\lambda=0$
C. $0<\lambda<1$　　D. $\lambda\geq 1$

11. 已知双曲线的中心在原点，离心率为 $\sqrt{3}$. 若它的一条准线与抛物线 $y^2=4x$ 的准线重合，则该双曲线与抛物线 $y^2=4x$ 的交点到原点的距离是（ ）

B

抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$，准线为 $x=-1$. 双曲线的一条准线与其重合，故双曲线为横轴型，设其方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，且 $c^2=a^2+b^2$，$\frac{c}{a}=\sqrt{3}$. 双曲线准线为 $x=+-\frac{a}{e}$，由 $\frac{a}{e}=1$ 得 $a=\sqrt{3}$，进而 $c=3$、$b^2=6$. 与抛物线联立：

$$\frac{x^2}{3}-\frac{4x}{6}=1\Leftrightarrow x^2-2x-3=0$$

解得 $x=3$ 或 $x=-1$，抛物线要求 $x\geq 0$，故交点的横坐标为 3，且 $y^2=12$. 交点到原点的距离为

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{9+12}=\sqrt{21}$$

选 B.

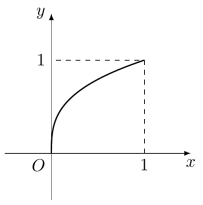
A. $2\sqrt{3}+\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{21}$
C. $18+12\sqrt{2}$　　D. 21

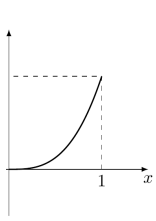
12. 一给定函数 $y=f(x)$ 的图象在下列图中，并且对任意 $a_1\in(0,1)$，由关系式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 得到的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}>a_n$（$n\in\boldsymbol{N}^*$），则该函数的图象是（ ）

A

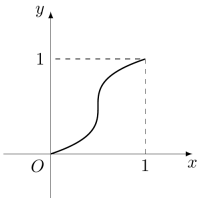
由于 a_1 可以是 $(0,1)$ 中的任意数，令 $a_1=x$，则由 $a_2>a_1$ 必须有 $f(x)>x$（$0<x<1$）. 因此函数图象在开区间 $0<x<1$ 内必须位于直线 $y=x$ 的上方；同时，为了使递推对任意这样的初值继续成立，图象还应把 $(0,1)$ 映入自身. 图 A 满足这两个条件：对 $0<x<1$，有 $x<f(x)<1$，所以由归纳法可得 $0<a_n<1$ 且 $a_{n+1}>a_n$. 图 B、C、D 均存在 $x\in(0,1)$ 使图象不在直线 $y=x$ 上方，不能满足题设. 故选 A.

A.　　B.

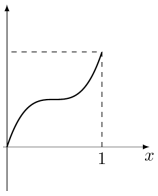




C.



D.



填空题

13. $\left(x^{\frac{1}{2}}-2x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中常数项是_____{}.

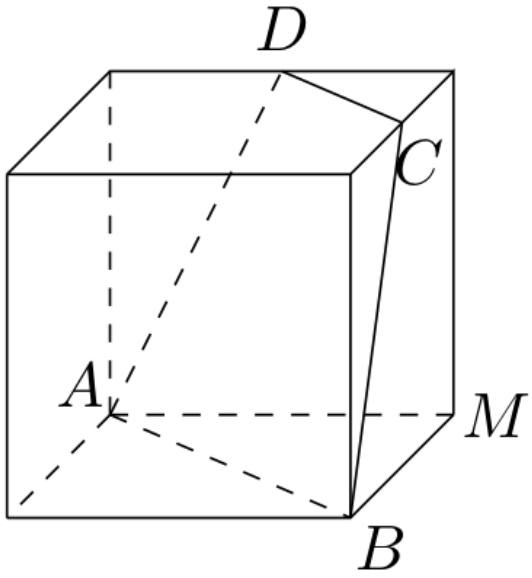
若 $n=2k$（k 为非负整数），常数项为 $(-2)^kC_{2k}^k$；若 n 为奇数，则无常数项.

展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_n^{k\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{n-k}}\left(-2x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=C_n^{k(-2)^k}x^{\frac{n-2k}{2}}$$

要得到常数项，必须有 $\frac{n-2k}{2}=0$，即 $k=\frac{n}{2}$. 因此，只有当 $n=2k$ 为偶数时才有常数项，其系数为 $(-2)^kC_{2k}^k$；当 n 为奇数时不存在满足条件的整数 k，所以没有常数项.

14. 如图，正方体的棱长为 1，C，D 分别是两条棱的中点，A，B，M 是顶点，那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是_____{}.



$\frac{2}{3}$

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，令 AM 方向、底面内从后向前的方向和竖直向上方向分别为三个坐标轴方向，则 $M=(1,0,0)$，$B=(1,1,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$，$C=\left(1,\frac{1}{2},1\right)$. 平面 $ABCD$ 内有 $\overrightarrow{AB}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$. 其法向量可取 $\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)=\left(1,-1,-\frac{1}{2}\right)$，所以平面 $ABCD$ 的方程为 $2x-2y-z=0$. 因而点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|2\cdot1-2\cdot0-0|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}}=\frac{2}{3}$$

15. 用 1，2，3，4，5，6，7，8 组成没有重复数字的八位数，要求 1 和 2 相邻，3 与 4 相邻，5 与 6 相邻，而 7 与 8 不相邻，这样的八位数共有_____{}个.（用数字作答）

576

把相邻的 $1,2$、$3,4$、$5,6$ 分别看作三个整体，每个整体内部都有 2 种排列方式. 先不考虑 $7,8$ 相邻的限制，五个对象 (12)，(34)，(56)，7，8 的排列数为 $5!$，故共有 $5!\cdot 2^3$ 种.

其中 $7,8$ 相邻时，把 $7,8$ 再看作一个整体，该整体有 2 种内部排列，四个对象的排列数为 $4!\cdot 2^4$. 因而满足题意的八位数共有 $5!\cdot 2^3-4!\cdot 2^4=960-384=576$ 个.

16. ω 是正实数. 设 $S_\omega=\{\theta\mid f(x)=\cos[\omega(x+\theta)]$ 是奇函数$\}$，若对每个实数 a，$S_\omega\cap(a,a+1)$ 的元素不超过 2 个，且有 a 使 $S_\omega\cap(a,a+1)$ 含 2 个元素，则 ω 的取值范围是_____{}.

$(\pi,2\pi]$

由 $f(x)=\cos[\omega(x+\theta)]$ 为奇函数，先令 $x=0$，得到 $\cos(\omega\theta)=0$. 反过来，若 $\cos(\omega\theta)=0$，则 $\cos[\omega(-x+\theta)]=-\cos[\omega(x+\theta)]$， 所以

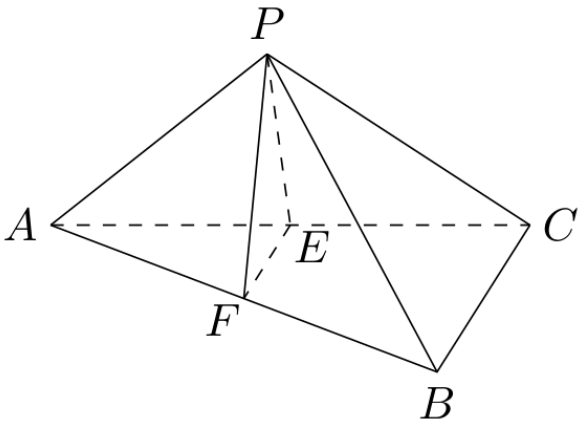
$$S_\omega=\frac{\{\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)}{\omega}\mid k\in\mathbb{Z}\}$$

相邻两个元素的距离为 $d=\frac{\pi}{\omega}$. 任意长度为 1 的开区间中元素不超过两个，当且仅当 $2d\geq 1$；存在某个这样的开区间含有两个元素，当且仅当 $d<1$. 因而 $\frac{1}{2}\leq\frac{\pi}{\omega}<1$， 即 $\pi<\omega\leq 2\pi$.

解答题

17. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中，E，F 分别是 AC，AB 的中点，$\triangle ABC$，$\triangle PEF$ 都是正三角形，$PF\perp AB$.

1. (1) 证明：$PC\perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求二面角 $P-AB-C$ 的平面角的余弦值；
3. (3) 若点 P，A，B，C 在一个表面积为 12π 的球面上，求 $\triangle ABC$ 的边长.



1. (1) 设正三角形 ABC 的边长为 a. 由 E 是 AC 的中点，且 $\triangle PEF$ 与 $\triangle ABC$ 都是正三角形，有

$PE=EF=\frac{a}{2}$，$AE=CE=\frac{a}{2}$. 因此 E 到 A，C，P 三点的距离相等，E 是 $\triangle APC$ 外接圆的圆心，而 AC 是该圆的直径，从而 $\angle APC=90^\circ$，即 $AP\perp PC$.

又因为 F 是正三角形 ABC 的边 AB 的中点，所以 $CF\perp AB$；题设给出 $PF\perp AB$. 直线 PF，CF 在平面 PFC 内相交，故 $AB\perp$ 平面 PFC，从而 $PC\perp AB$. 直线 AP，AB 是平面 PAB 内相交的两条直线，且 PC 同时垂直于它们，所以 $PC\perp$ 平面 PAB.

1. (2) 因为 $PF\perp AB$，$CF\perp AB$，所以 $\angle PFC$ 是二面角 $P-AB-C$ 的平面角. 又

$PF=AF=\frac{a}{2}$，$PF\perp AF$，故在直角三角形 PAF 中，$PA^2=PF^2+AF^2=\frac{a^2}{2}$. 由第（1）问，$\triangle APC$ 在 P 处直角，所以

$$PC^2=AC^2-PA^2=a^2-\frac{a^2}{2}=\frac{a^2}{2}$$

正三角形的中线给出 $CF=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 在 $\triangle PFC$ 中应用余弦定理，得

$$\cos\angle PFC=\frac{PF^2+CF^2-PC^2}{2PF\cdot CF}=\frac{\frac{a^2}{4}+\frac{3a^2}{4}-\frac{a^2}{2}}{2\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}\{a\}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

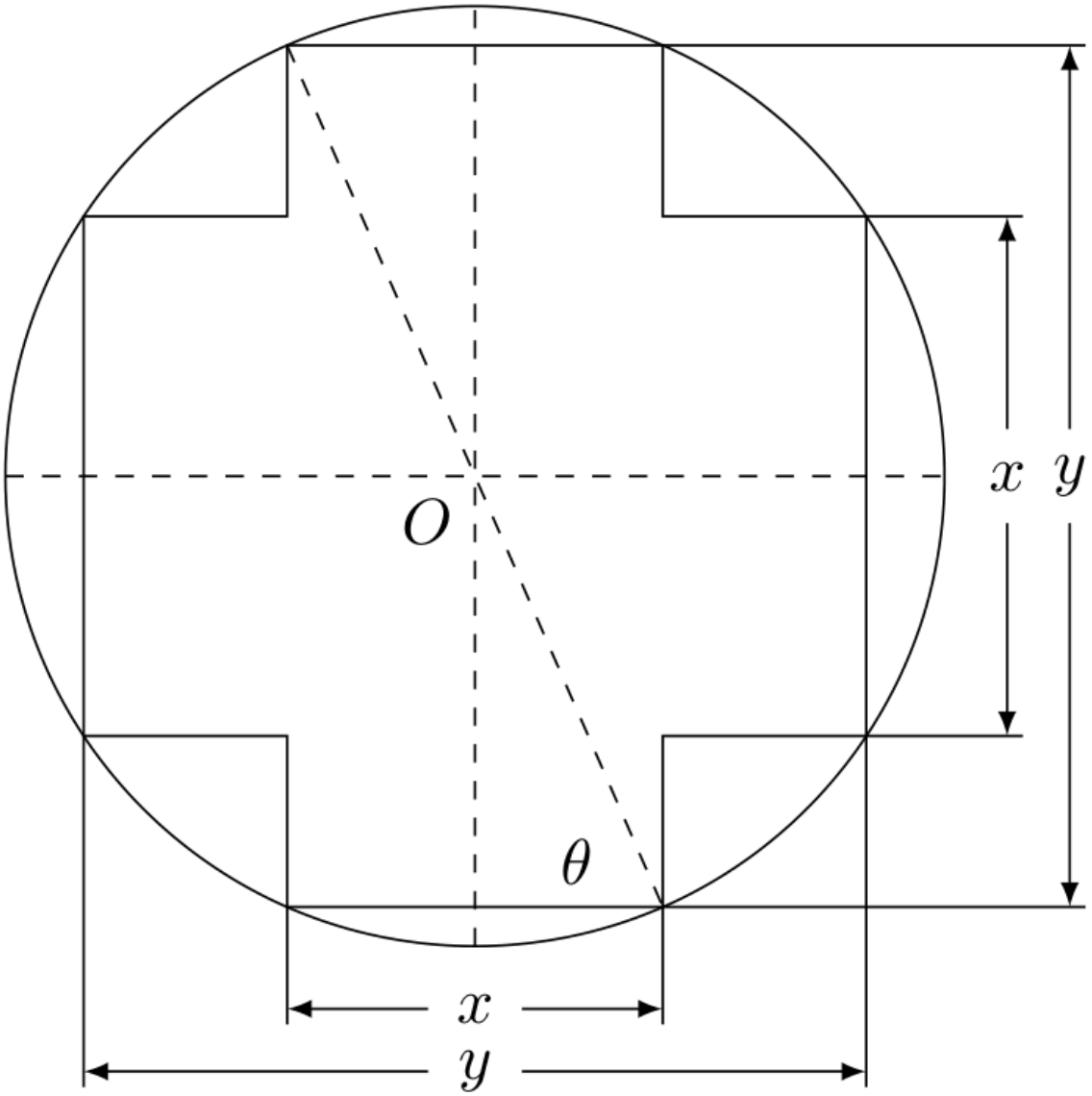
1. (3) 由 $BF=AF=\frac{a}{2}$ 且 $PF\perp AB$，同理可得

$PB^2=PF^2+BF^2=\frac{a^2}{2}$. 于是 $PA=PB=PC=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 又 $PA^2+PB^2=a^2=AB^2$，所以 $PA\perp PB$；结合第（1）问的 $PC\perp$ 平面 PAB，从点 P 出发的三条棱 PA，PB，PC 两两垂直.

设球的半径为 R. 由球的表面积为 12π，得 $4\pi R^2=12\pi$，所以 $R=\sqrt{3}$. 对于三条两两垂直且长度均为 $s=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 的棱，球心到点 P，A，B，C 的距离相等，故球心在三条棱方向上的坐标均为 $\frac{s}{2}$，从而 $R^2=3\left(\frac{s}{2}\right)^2=\frac{3a^2}{8}$. 代入 $R^2=3$，得 $a^2=8$，所以 $\triangle ABC$ 的边长为 $2\sqrt{2}$.

18. 如图，在直径为 1 的圆 O 中，作一关于圆心对称，邻边互相垂直的十字形，其中 $y>x>0$.

1. (1) 将十字形的面积表示为 θ 的函数；
2. (2) θ 为何值时，十字形的面积最大？最大面积是多少？



1. (1) 设图中十字形的横、纵两个长方形的长边均为 y，短边均为 x. 两个长方形的公共部分是边长为 x 的正方形，所以十字形面积为

$S = 2xy - x^2$. 由图中半径方向形成的直角三角形及圆的直径为 1，有 $x = \cos\theta$，$y = \sin\theta$. 条件 $y > x > 0$ 给出 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$，故 $S(\theta) = 2\sin\theta\cos\theta - \cos^2\theta$.

1. (2) 对上式求导，得

$S'(\theta) = 2\cos 2\theta + \sin 2\theta$. 在 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 内，令 $S'(\theta) = 0$，则 $2\cos 2\theta + \sin 2\theta = 0$. 因为 $\frac{\pi}{2} < 2\theta < \pi$，所以 $\sin 2\theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos 2\theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\arccos\frac{2}{\sqrt{5}}$. 此时

$$S = \sin 2\theta - \cos^2\theta = \frac{2}{\sqrt{5}} - \frac{1+\cos 2\theta}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}} - frac\left\{1 - \frac{1}{\sqrt{5}}\right\}2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

区间端点不属于定义域；当 $\theta \to \frac{\pi}{4}+$ 和 $\theta \to \frac{\pi}{2}-$ 时，面积分别趋于 $\frac{1}{2}$ 和 0，均小于上述驻点处的面积. 又上述驻点唯一且导数由正变负，所以该值为最大面积.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$（$x \neq -1$）. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = f(a_n)$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = |a_n - \sqrt{3}|$，$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$（$n \in \boldsymbol{N}^*$）.

1. (1) 用数学归纳法证明：$b_n \leq \frac{(\sqrt{3}-1)^n}{2^{n-1}}$；

2. (2) 证明：$S_n < \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

3. (1) 记 $r=\sqrt{3}$. 由于

$$a_{n+1}=\frac{a_n+3}{a_n+1}=1+\frac{2}{a_n+1}$$

且 $a_1=1$，可归纳得到 $a_n\geq 1$ 对一切正整数 n 成立. 另外， $a_{n+1}-r=\frac{(1-r)(a_n-r)}{a_n+1}$， 所以

$$b_{n+1}=\frac{r-1}{a_n+1}b_n\leq\frac{r-1}{2}b_n<\frac{1}{2}b_n$$

下面用数学归纳法证明 $b_n\leq\frac{(r-1)^n}{2^{n-1}}$. 当 $n=1$ 时，$b_1=|1-r|=r-1$，结论成立. 假设当 $n=k$ 时结论成立，则

$$b_{k+1}\leq\frac{r-1}{2}b_k\leq\frac{r-1}{2}\cdot\frac{(r-1)^k}{2^{k-1}}=\frac{(r-1)^{k+1}}{2^k}$$

因此结论对 $k+1$ 也成立，故对一切正整数 n 成立.

1. (2) 先算得 $a_2=f(1)=2$. 又因为 $f(x)=\frac{x+3}{x+1}$ 在 $\left[\frac{5}{3},2\right]$ 上递减，且 $f(2)=\frac{5}{3}$， $f\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{7}{4}$， 所以由归纳法可得 $\frac{5}{3}\leq a_n\leq 2$ 对一切 $n\geq 2$ 成立. 对 $n\geq 2$，有

$$b_{n+1}=\frac{r-1}{a_n+1}b_n\leq\frac{3(r-1)}{8}b_n<\frac{1}{3}b_n$$

其中最后一个不等式由 $\sqrt{3}<\frac{17}{9}$ 得到. 因而 $S_n<b_1+b_2\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots\right)$. 又 $b_1=r-1$，$b_2=|2-r|=2-r$，所以 $S_n<r-1+\frac{3}{2}(2-r)=2-\frac{r}{2}$. 最后，$\sqrt{3}>\frac{12}{7}$，从而 $2-\frac{r}{2}<\frac{2r}{3}$. 故 $S_n<\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

20. 某工厂生产甲，乙两种产品，每种产品都是经过第一和第二工序加工而成，两道工序的加工结果相互独立，每道工序的加工结果均有 A，B 两个等级. 对每种产品，两道工序的加工结果都为 A 级时，产品为一等品，其余均为二等品.

1. (1) 已知甲，乙两种产品每一道工序的加工结果为 A 级的概率如表一所示，分别求生产出的甲，乙产品为一等品的概率 $P_{甲}$，$P_{乙}$.

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline & 第一工序 & 第二工序 \ hline 甲 & 0.8 & 0.85 \ 乙 & 0.75 & 0.8 \ hline end{tabular}

表一 end{center}

1. (2) 已知一件产品的利润如表二所示，用 ξ，η 分别表示一件甲，乙产品的利润，在（1）的条件下，求 ξ，η 的分布列及 $E(\xi)$，$E(\eta)$.

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline & 一等 & 二等 \ hline 甲 & 5 万元 & 2.5 万元 \ 乙 & 2.5 万元 & 1.5 万元 \ hline end{tabular}

表二 end{center}

1. (3) 已知生产一件产品需用的工人数和资金额如表三所示. 该工厂有工人 40 名，可用资金 60 万元. 设 x，y 分别表示生产甲，乙产品的数量，在（2）的条件下，x，y 为何值时，$z=xE(\xi)+yE(\eta)$ 最大？最大值是多少？

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline & 工人（名） & 资金（万元） \ hline 甲 & 8 & 8 \ 乙 & 2 & 10 \ hline end{tabular}

表三 end{center}

1. (1) 两道工序相互独立，且一等品要求两道工序均为 A 级，因此

$P_{甲}=0.8\times 0.85=0.68$，$P_{乙}=0.75\times 0.8=0.6$.

1. (2) 甲产品一等品的利润为 5 万元，二等品的利润为 2.5 万元，所以

$P(\xi=5)=0.68$，$P(\xi=2.5)=1-0.68=0.32$，$E(\xi)=5\times 0.68+2.5\times 0.32=4.2$. 同理，乙产品的分布为 $P(\eta=2.5)=0.6$，$P(\eta=1.5)=0.4$，且 $E(\eta)=2.5\times 0.6+1.5\times 0.4=2.1$.

1. (3) 由表三，生产数量 x，y 应满足

$8x+2y\le 40$，$8x+10y\le 60$，$x\ge 0$，$y\ge 0$. 目标函数为 $z=xE(\xi)+yE(\eta)=4.2x+2.1y$. 因为 x，y 表示产品的数量，所以 x，y 为非负整数. 由约束条件得 $0\le x\le 5$. 对每个可能的 x，由 $y\le 20-4x$，$y\le 6-\frac{4}{5}x$ 可取的最大整数 y 依次为 6，5，4，3，2，0. 由于 z 关于 y 的系数 $2.1>0$，固定 x 时应取上述最大值. 又 $z=4.2x+2.1y=2.1(2x+y)$，所以 $2x+y$ 的最大值依次为 6，7，8，9，10，10. 因而当 $(x,y)=(4,2)$ 或 $(5,0)$ 时，z 取得最大值，最大值为 $z_{\max}=2.1\times 10=21$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左，右焦点分别是 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，Q 是椭圆外的动点. 满足 $|\overrightarrow{F_1Q}|=2a$. 点 P 是线段 F_1Q 与该椭圆的交点，点 T 在线段 F_2Q 上，并且满足 $\overrightarrow{PT}\cdot\overrightarrow{TF_2}=0$，$|\overrightarrow{F_2T}|\neq 0$.

1. (1) 设 x 为点 P 的横坐标，证明：$|\overrightarrow{F_1P}|=a+\frac{c}{a}x$；
2. (2) 求点 T 的轨迹 C 的方程；
3. (3) 试问：在点 T 的轨迹 C 上，是否存在点 M，使 $\triangle F_1MF_2$ 的面积 $S=b^2$. 若存在，求 $\angle F_1MF_2$ 的正切值；若不存在，请说明理由.

4. (1) 设 $P=(x,y)$. 由椭圆方程及 $a^2=b^2+c^2$，有

$$|\overrightarrow{F_1P}|^2=(x+c)^2+y^2=(x+c)^2+b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$$

又因 $a^2=b^2+c^2$，所以

$$|\overrightarrow{F_1P}|^2=a^2+2cx+\frac{c^2}{a^2}x^2=\left(a+\frac{c}{a}x\right)^2$$

椭圆上 $-a\le x\le a$，而 $a+\frac{c}{a}x\ge a-c>0$，故 $|\overrightarrow{F_1P}|=a+\frac{c}{a}x$.

1. (2) 由椭圆的定义，$PF_1+PF_2=2a$. 又题设 $F_1Q=2a$，且 P 在线段 F_1Q 上，所以

$$PQ=F_1Q-F_1P=2a-PF_1=PF_2$$

若 $P\neq T$，则因 $|\overrightarrow{F_2T}|\neq 0$ 且 $\overrightarrow{PT}cdotarrow(TF_2)=0$，有 $PT\perp TF_2$. 在等腰三角形 QPF_2 中，PT 是底边 QF_2 上的高，所以 T 是 QF_2 的中点. 若 $P=T$，则 P 在 QF_2 上，且 $PQ=PF_2$，所以 $P=T$ 仍是 QF_2 的中点. 因而无论哪种情形，T 都是 QF_2 的中点.

设 $T=(u,v)$，$Q=(X,Y)$. 因为 T 是 QF_2 的中点，$u=\frac{X+c}{2}$，$v=\frac{Y}{2}$. 而 $F_1Q=2a$ 给出 $(X+c)^2+Y^2=4a^2$，于是

$$u^2+v^2=\frac{(X+c)^2+Y^2}{4}=a^2$$

因此点 T 的轨迹包含在圆 $x^2+y^2=a^2$ 上.

反过来，任取圆 $u^2+v^2=a^2$ 上的点 $T=(u,v)$，令 $Q=(2u-c,2v)$. 则 $F_1Q=2a$. 又因为椭圆包含在圆 $x^2+y^2\le a^2$ 内，且 F_1 到该圆内任一点的距离不超过 $a+c<2a$，所以 Q 在椭圆外；而 F_1 在椭圆内部，故线段 F_1Q 与椭圆相交于一点 P. 由前面的等式 $PQ=PF_2$，三角形 QPF_2 为等腰三角形，且 T 是其底边 QF_2 的中点，因此 T 满足题设条件. 另外，$|F_2T|\neq 0$，因为 $|F_2|=c<a=|OT|$. 所以圆上每一点都能取得，轨迹方程 C：

为 $x^2+y^2=a^2$.

1. (3) 设 $M=(x_0,y_0)$ 在轨迹 C 上. 三角形 F_1MF_2 的底边为 $2c$，故

$S=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot|y_0|=c|y_0|$. 条件 $S=b^2$ 等价于 $|y_0|=\frac{b^2}{c}$. 因为 $M\in C$ 时 $|y_0|\le a$，所以存在这样的点 M 的充要条件是 $a\ge\frac{b^2}{c}$. 若 $a<\frac{b^2}{c}$，则圆 C 上任意点的三角形面积都小于 b^2，不存在这样的点 M. 当 $a\ge\frac{b^2}{c}$ 时，取圆 C 上满足 $|y_0|=\frac{b^2}{c}$ 的点 M，下面求其角度.

$$\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)=(-c-x_0,-y_0)\cdot(c-x_0,-y_0)=x_0^2+y_0^2-c^2=a^2-c^2=b^2$$

另一方面，$\overrightarrow{MF_1}$ 与 $\overrightarrow{MF_2}$ 的夹角就是 $\angle F_1MF_2$，所以

$$\tan\angle F_1MF_2=\frac{2S}{\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)}=\frac{2b^2}{b^2}=2$$

22. 函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内可导，导函数 $f'(x)$ 是减函数，且 $f'(x)>0$. 设 $x_0\in(0,+\infty)$，$y=kx+m$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程，并设函数 $g(x)=kx+m$.

1. (1) 用 x_0，$f(x_0)$，$f'(x_0)$ 表示 m；

2. (2) 证明：当 $x_0\in(0,+\infty)$，$g(x)\geq f(x)$；

3. (3) 若关于 x 的不等式 $x^2+1\geq ax+b\geq\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立. 其中 a，b 为实数，求 b 的取值范围及 a 与 b 所满足的关系.

4. (1) 切线斜率为 $k=f'(x_0)$，又切线经过 $(x_0,f(x_0))$，所以

$f(x_0)=kx_0+m=f'(x_0)x_0+m$， 从而 $m=f(x_0)-x_0f'(x_0)$.

1. (2) 当 $x>x_0$ 时，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x_0,x)$，使得

$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$. 由于 f' 是减函数，$f'(\xi)\leq f'(x_0)$，故 $f(x)-f(x_0)\leq f'(x_0)(x-x_0)=g(x)-f(x_0)$. 于是 $f(x)\leq g(x)$. 当 $0<x<x_0$ 时，仍由中值定理存在 $\xi\in(x,x_0)$，且 $f'(\xi)\geq f'(x_0)$. 因为 $x-x_0<0$，所以 $f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)\leq f'(x_0)(x-x_0)=g(x)-f(x_0)$. 因此对任意 $x>0$，都有 $g(x)\geq f(x)$.

1. (3) 要使下方不等式对所有 $x\geq0$ 成立，先注意到 a 必须为正数；否则当 $x\to+\infty$ 时，$ax+b$ 不可能始终不小于 $\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$. 由 $x=0$ 处的下方不等式还知 $b\geq0$. 对函数 $h(x)=\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$（$x>0$），有

$h'(x)=x^{-\frac{1}{3}}$，$h''(x)=-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}<0$，所以 $h'(x)$ 是减函数. 斜率为 $a>0$ 的切线接触点满足 $x_0^{-\frac{1}{3}}=a$，即 $x_0=a^{-3}$，该切线的截距为

$$h(x_0)-ax_0=\frac{3}{2}a^{-2}-a\cdot a^{-3}=\frac{1}{2a^2}$$

由第（2）问，切线在曲线 $y=h(x)$ 的上方；反过来，函数 $h(x)-ax$ 在 $x>0$ 上的导数为 $x^{-\frac{1}{3}}-a$，先正后负，故其最大值也在 $x=a^{-3}$ 处取得；并且在 $x=0$ 处该函数值为 0. 所以 $ax+b\geq\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$（$x\geq0$）当且仅当 $b\geq\frac{1}{2a^2}$.

上方不等式等价于 $x^2-ax+1-b\geq0$（$x\geq0$）. 由 $x=0$ 处的上方不等式得 $b\leq1$. 因为 $a>0$，左侧二次函数在非负半轴上的最小值出现在 $x=\frac{a}{2}$，所以这又等价于 $1-b-\frac{a^2}{4}\geq0$，即 $a\leq2\sqrt{1-b}$. 综合两侧条件，得到 $\frac{1}{\sqrt{2b}}\leq a\leq2\sqrt{1-b}$. 要使这个区间非空，必须且只需 $\frac{1}{\sqrt{2b}}\leq2\sqrt{1-b}\Leftrightarrow8b(1-b)\geq1$， 即 $\frac{2-\sqrt{2}}{4}\leq b\leq\frac{2+\sqrt{2}}{4}$.